

Replikacja danych w SQL Server.



Replikacja jest procesem, w czasie którego dane są kopiowane pomiędzy bazami danych na tym samym serwerze bądź na kilku różnych, połączonych ze sobą serwerach.

Replikacja pozwala na utrzymanie wielu kopii tej samej bazy danych w różnych lokalizacjach.

Przesyłanie logów i tworzenie kopii lustrzanych pozwala na zachowanie pełnej redundancji bazy danych, natomiast replikacja pozwala na utrzymanie części bazy danych (zestawu wymaganych obiektów) w lokalizacji użytkownika. Zmiany dokonane w różnych lokalizacjach użytkowników są synchronizowane z serwerem głównym. Jest to funkcja wysokiej dostępności na poziomie obiektu (np. tabeli).

W przeciwieństwie do innych metod wysokiej dostępności, nie dystrybuuje całej bazy danych, a jedynie jej część, taką jak tabele lub widoki.

Zalety:

- Poprawiona wydajność
- Aby zmniejszyć konflikty blokowania, gdy pracuje wielu użytkowników
- Poprawiona dostępność
- Łatwa konserwacja
- Aby umożliwić stronom niezależne działanie. Tak, aby każda lokalizacja mogła ustalić własne zasady i procedury pracy ze swoją kopią danych.
- Aby przenieść dane bliżej użytkownika

Funkcjonalności od SQL Server 2005:

- Możliwość publikacji od strony baz Oracle
- Replikacja wszystkich plików DDL
- Replikacja scalana (Merge Replication) → pozwala na wprowadzenie niestandardowej logiki biznesowej do procesu synchronizacji
- Replikacja scalana → umożliwia replikację danych poprzez protokół HTTP z opcją synchronizacji internetowej
- Aktualizowane subskrypcje transakcyjne mogą teraz obsługiwać aktualizacje dużych typów danych u subskrybentów

Funkcjonalności od SQL Server 2008

- Możliwość wykrywania konfliktów w replikacji *peer-to-peer*.
- Wszystkie typy konfliktów są wykrywane i raportowane za pomocą dziennika błędów agenta lub tabeli konfliktów.

- W SQL Server 2005 partycja przełączania nie jest obsługiwana, ale w 2008 jest obsługiwana.
 - `@allow_partition_switch`
 - `@replicate_partition_switch`

Funkcjonalności od SQL Server 2012

- Wycofywane są subskrypcje aktualizowalne z publikacjami transakcyjnymi.
- Cztery nowe procedury składowane zapewniają obsługę replikacji dla AlwaysOn.
 - `sp_get_redirected_publisher`
 - `sp_redirect_publisher`
 - `sp_validate_replica_hosts_as_publishers`
 - `sp_validate_redirected_publisher`
- Replikacja obsługuje następujące funkcje w grupach dostępności:
 - Baza danych publikacji może być częścią grupy dostępności. Instancje wydawcy muszą mieć wspólnego dystrybutora.
 - W grupie dostępności AlwaysOn wydawcą nie może być pomocnik AlwaysOn. Ponowne publikowanie nie jest obsługiwane, jeśli replikacja jest połączona z funkcją AlwaysOn.
 - Replikacja heterogeniczna do subskrybentów innych niż SQL Server jest przestarzała. Aby przenieść dane, utwórz rozwiązania wykorzystujące przechwytywanie zmian i SSIS.
 - Oracle Publishing jest przestarzałe.

W MS SQLServer istnieją trzy rodzaje replikacji:

- migawkowa (Snapshot Replication),
- transakcyjna (Transactional Replication),
- replikacja przez scalanie (Merge Replication).

W ramach replikacji działają:

- Wydawca,
- Dystrybutor i
- Subskrybent.

Wydawca (Publisher) → jest serwerem (bazą danych), która przesyła dane będące **Publikacją (Publication)** do innej bazy danych (**serwera**), która jest **Subskrybentem (Subscriber)**. W czasie przesyłania danych serwer będący **Dystrybutorem (Distributor)** zarządza przepływem danych pomiędzy **Wydawcą** a **Subskrybentem**.

Replikacja SQL Server opiera się na metaforze: „Publikuj i subskrybuj”. Przyjrzyjmy się szczegółowo każdemu z poszczególnych elementów.

1. Wydawca
 - Jest to źródłowa baza danych, w której rozpoczyna się replikacja. Udostępnia dane do replikacji.
 - Wydawcy określają, co publikują w publikacji.
2. Artykuł
 - Artykuły to rzeczywiste obiekty bazy danych uwzględnione w replikacji, takie jak tabele, widoki, indeksy itp.
 - Artykuł można filtrować po wysłaniu do subskrybenta.
3. Opublikowanie
 - Grupę artykułów nazywamy publikacją.

- Artykułu nie można rozpowszechniać pojedynczo. Dlatego publikacja jest konieczna.
- 4. Dystrybutor
 - Jest pośrednikiem pomiędzy wydawcą a subskrybentem.
 - Otrzymuje opublikowane transakcje lub migawki, a następnie przechowuje i przekazuje te publikacje subskrybentowi.
 - Posiada 6 systemowych baz danych łącznie z dystrybucją.
- 5. Abonent (subskrybent)
 - Jest to docelowa baza danych, w której kończy się replikacja.
 - Może subskrybować wiele publikacji od wielu wydawców.
 - Może wysyłać dane z powrotem do wydawcy lub publikować dane innym subskrybentom.
- 6. Subskrypcja
 - Jest to prośba subskrybenta o otrzymanie publikacji.
 - Mamy dwa rodzaje subskrypcji – push i pull.
- 7. Subskrypcje push (wypychane)
 - W przypadku tej subskrypcji wydawca jest odpowiedzialny za aktualizację wszystkich zmian wprowadzonych do subskrybenta bez konieczności proszenia subskrybenta o te zmiany.
 - Subskrypcje push są tworzone na serwerze wydawcy
- 8. Subskrypcje pull (wyciągane)
 - W przypadku tej subskrypcji subskrybent inicjuje replikację zamiast wydawcy.
 - Subskrypcje tworzone są na serwerze subskrybenta.

Agent migawki

- Jest to plik wykonywalny, który przygotowuje pliki migawek zawierające schemat i dane opublikowanych tabel i obiektów db.
- Przechowuje pliki w folderze migawek i rejestruje zadania synchronizacji w dystrybucyjnej bazie danych.

Agent dystrybucyjny

- Jest używany w przypadku replikacji migawkowej i transakcyjnej.
- Stosuje początkową migawkę do Abonenta i przenosi transakcje przechowywane w bazie danych Dystrybucji do Abonentów.
- Działa u Dystrybutora w przypadku subskrypcji push lub u Abonenta w przypadku subskrypcji pull.

Agent dziennika transakcji

- Jest używany w przypadku replikacji transakcyjnej, która przenosi transakcje oznaczone do replikacji z dziennika transakcji wydawcy do dystrybucyjnej bazy danych.
- Każda baza danych ma własnego agenta odczytu dziennika, który działa u dystrybutora i łączy się z wydawcą.

TYPY REPLIKACJI

- Replikacja migawkowa
- Replikacja transakcyjna
- Replikacja scalana

1. Replikacja migawkowa

- Proces migawki jest powszechnie stosowany w celu zapewnienia początkowego zestawu danych i obiektów bazy danych na potrzeby publikacji transakcyjnych i scalonych.
- Kopiuje i rozpowszechnia dane i obiekty baz danych dokładnie tak, jak wyglądają w bieżącym momencie.

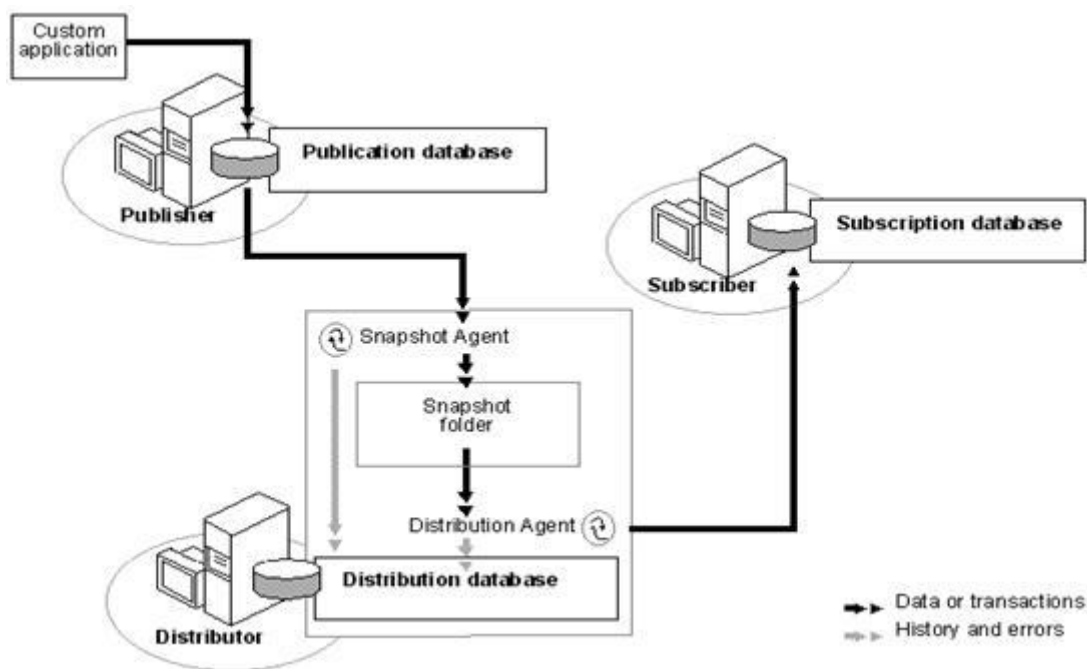
- Replikacja migawkowa służy do zapewnienia początkowego zestawu danych dla replikacji transakcyjnej i scalającej.
- Można go również zastosować, gdy konieczne jest pełne odświeżenie danych.
- Scenariusze:
 - Gdy dane nie zmieniają się często.
 - Jeśli chcemy replikować niewielką ilość danych.
 - Aby replikować tabele przeglądowe, które nie zmieniają się często.
 - Dopuszczalne jest posiadanie kopii danych, które są przez jakiś czas nieaktualne w stosunku do wydawcy

Replikacja migawkowa:

Replikacja migawkowa → wysyła do subskrybenta wszystkie dane, a nie tylko wprowadzone zmiany, dlatego też używa się jej do replikacji danych, które nie zmieniają się często i zarazem nie zajmują dużo miejsca.

Agent Migawki (Snapshot Agent) → pracuje na **Dystrybutorze** i generuje plik migawki (**snapshot**), który zawiera schemat i dane z publikowanych tabel i obiektów bazy danych, Agent Dystrybucji (Distribution Agent) dostarcza natomiast plik w miejsce docelowe.

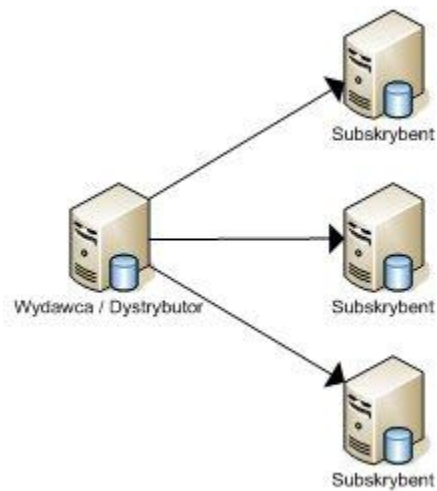
Architektura replikacji migawkowej:



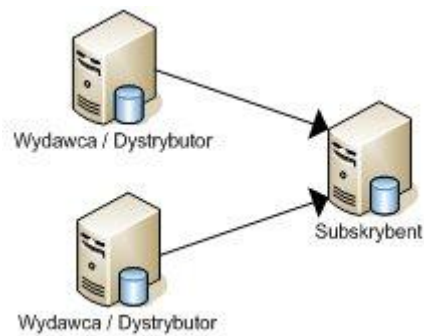
źródło: BooksOnLine

Przykładowe topologie replikacyjne

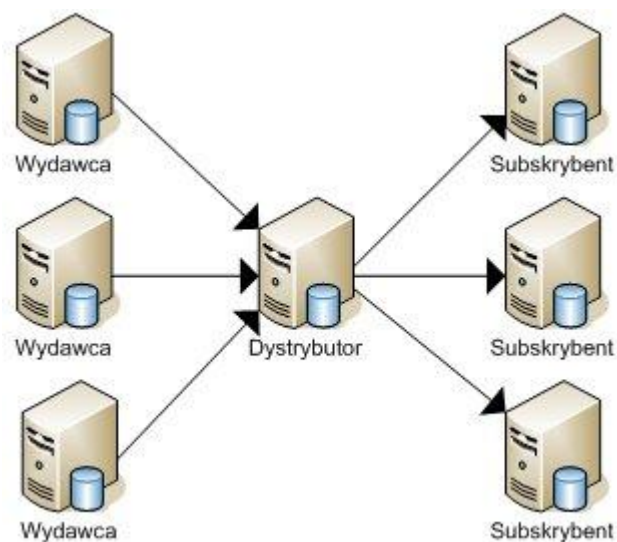
Centralny Wydawca – to najczęściej stosowana topologia replikacji. Jeden z serwerów jest skonfigurowany jako Wydawca i zarazem Dystrybutor, pozostałe **serwery** są zaś Subskrybentami.



Centralny Subskrybent – kilka serwerów Wydawcy a zarazem Dystrybutora replikuje dane do jednego serwera, który jest Subskrybentem.



Centralny Dystrybutor – w tej topologii jeden Dystrybutor znajduje się na innych serwerach niż Wydawcy.



Jak to działa?

- Snapshot Agent (agent migawki) nawiązuje połączenie od dystrybutora do wydawcy i generuje nową migawkę do folderu migawek, umieszczając blokady.
- Agent migawki zapisuje kopię schematu tabeli dla każdego artykułu do pliku `.sch`.
- Kopiuje dane z opublikowanej tabeli u Wydawcy i zapisuje dane do folderu migawki w postaci pliku `.bcp`.
- Dołącza wiersze do **Msrepl_commands** i **Msrepl_transactions**.
- Zwalnia wszelkie blokady opublikowanych tabel.

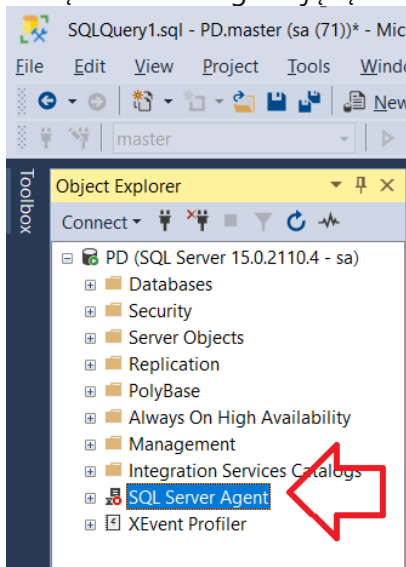
Konfigurowanie replikacji

1. Konfiguracja dystrybutora
2. Konfigurowanie wydawcy
3. Tworzenie publikacji wymaganego typu
4. Tworzenie subskrypcji

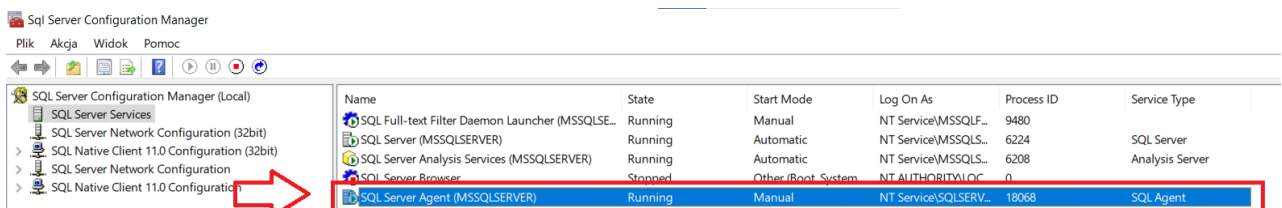
Zanim skonfigurowana zostanie replikacja należy uruchomić agenta **SQL Server Agent** :

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/sql-server-configuration-manager?view=sql-server-ver16>

SQL Server Configuration Manager → to narzędzie do zarządzania usługami związanymi z SQL Server, konfigurowania protokołów sieciowych używanych przez SQL Server oraz zarządzania konfiguracją łączności sieciowej z komputerów klienckich SQL Server.



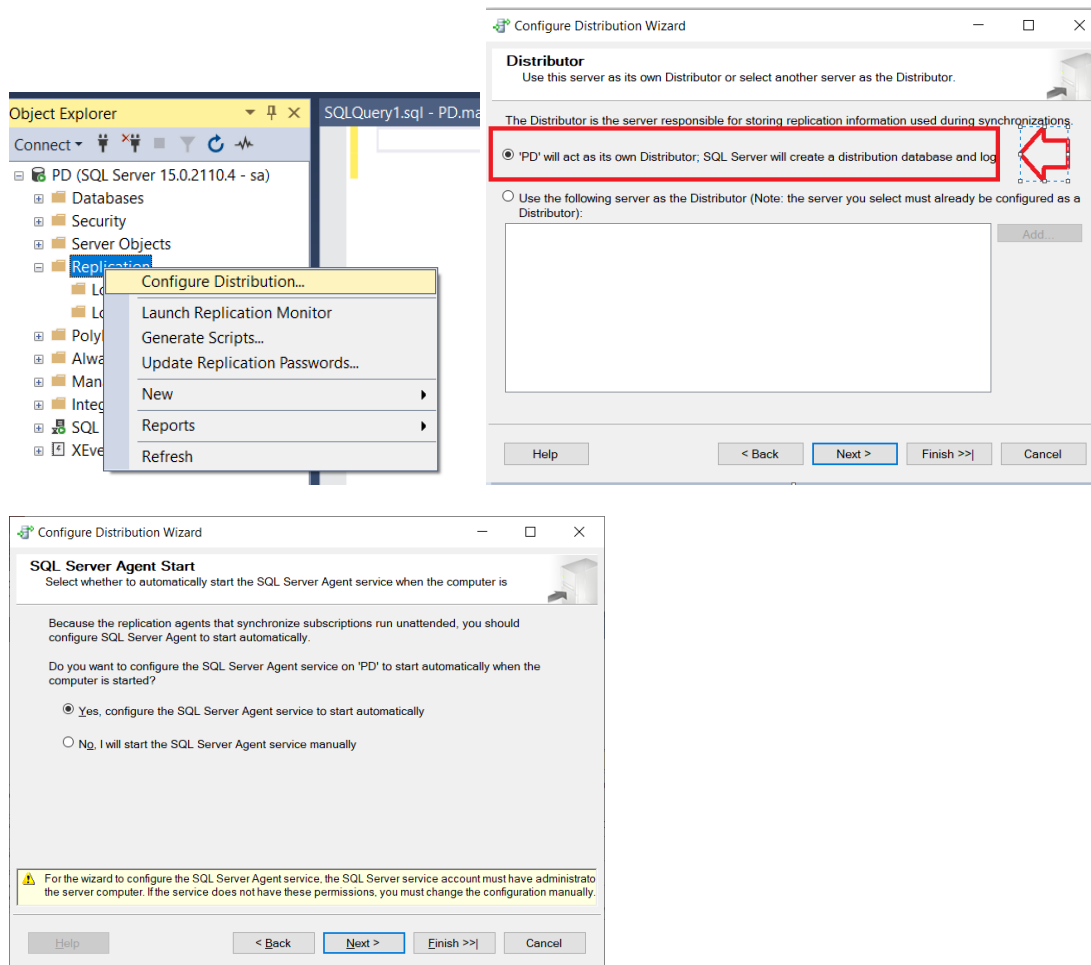
Odszukujemy **SQL Server Agent** i uruchamiamy go.



Name	State	Start Mode	Log On As	Process ID	Service Type
SQL Full-text Filter Daemon Launcher (MSSQLSERVER)	Running	Manual	NT Service\MSSQLF...	9480	
SQL Server (MSSQLSERVER)	Running	Automatic	NT Service\MSSQLS...	6224	SQL Server
SQL Server Analysis Services (MSSQLSERVER)	Running	Automatic	NT Service\MSSQLS...	6208	Analysis Server
SQL Server Browser	Stopped	Other (Boot System	NT AUTHORITY\LOC...	0	
SQL Server Agent (MSSQLSERVER)	Running	Manual	NT Service\SQLSERV...	18068	SQL Agent

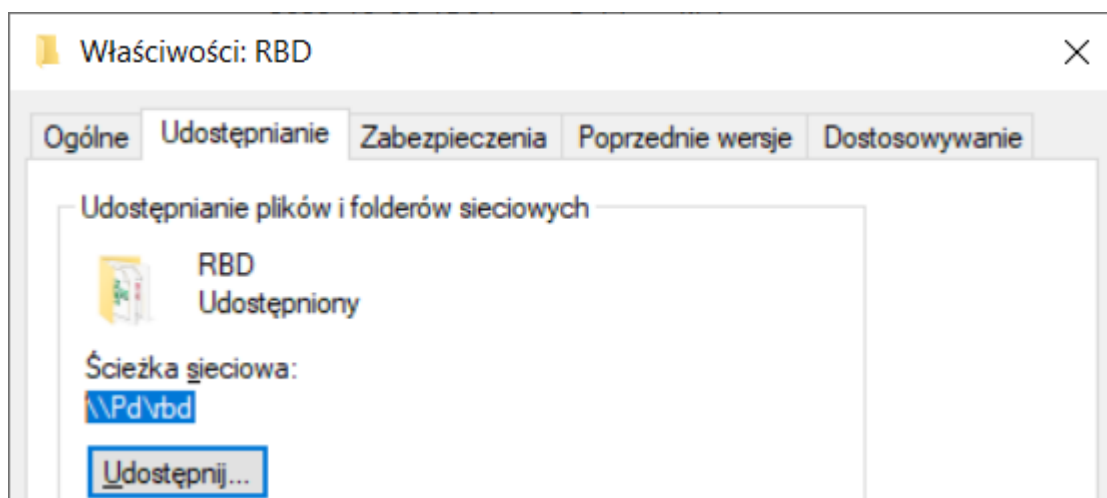
Krok 1: Konfiguracja dystrybutora i wydawcy

Weźmy przykład jednej instancji:



Następnie zakładamy na dysku c:\ → folder, który będzie wykorzystywany podczas replikacji do odkładania logów. Folder ten powinien być udostępniony jako zasób sieciowy np.:

\\RBD



Następnie → folder ten udostępniamy w kreatorze Repikacji:

Configure Distribution Wizard

Snapshot Folder

Specify the root location where snapshots will be stored.

To allow Distribution and Merge Agents that run at Subscribers to access the snapshots of their publications, you must use a network path to refer to the snapshot folder.

Snapshot folder:

Podajemy bazę dystrybucji i ścieżkę do udostępnionego folderu

Configure Distribution Wizard

Distribution Database

Select the name and location of the distribution database and log files.

The distribution database stores changes to transactional publications until Subscribers can be updated. It also stores historical information for snapshot and merge publications.

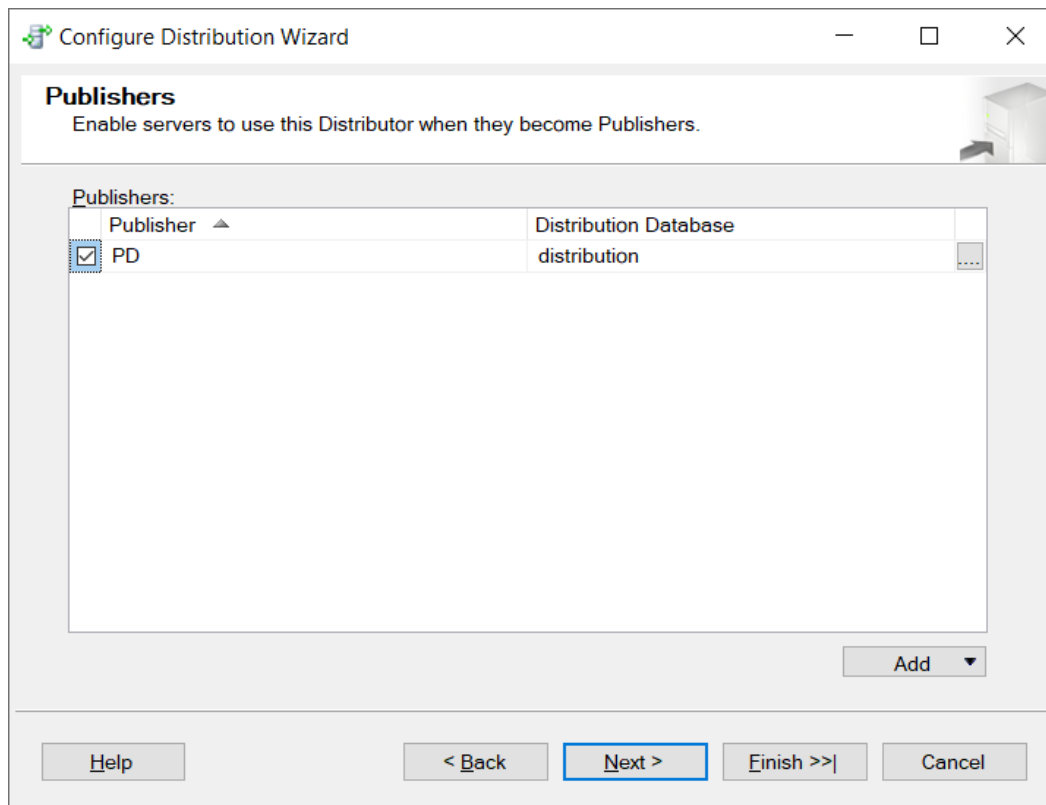
Distribution database name:

Folder for the distribution database file:

Folder for the distribution database log file:

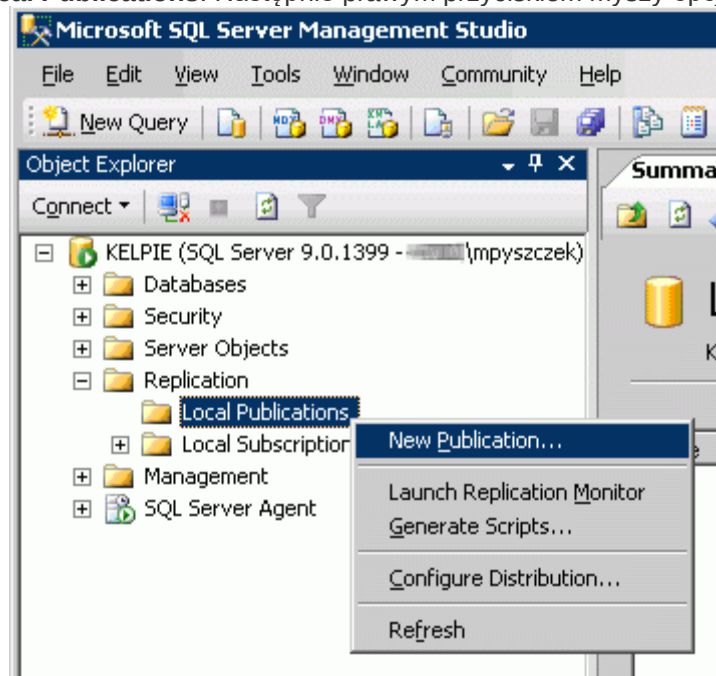
The paths must refer to disks that are local to the Distributor and begin with a local drive letter and colon (for example, C:). Mapped drive letters and network paths are invalid.

Help < Back Next > Finish >> Cancel

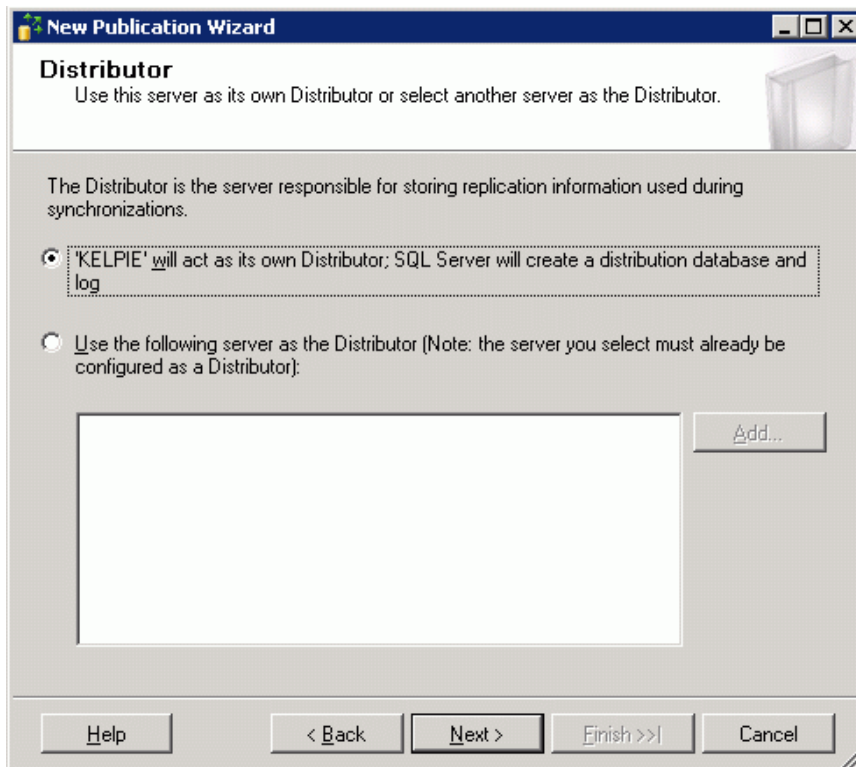


Tworzenie publikacji za pomocą SQL Server Management Studio

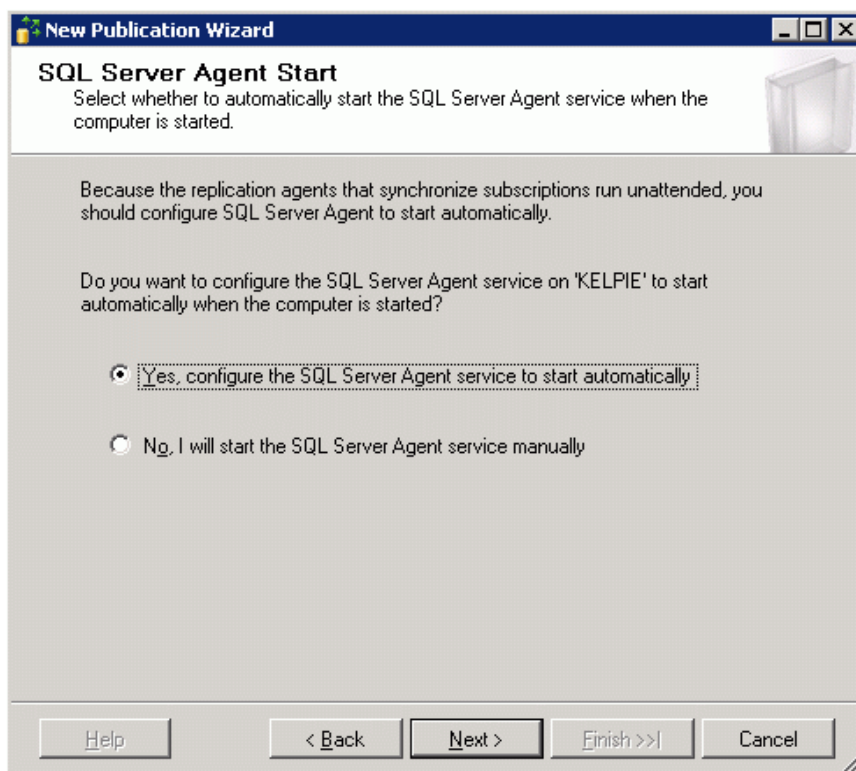
Otwieramy **SQL Server Management Studio** i łączymy się z naszą instancją, po czym przechodzimy do **Replication** i **Local Publications**. Następnie prawym przyciskiem myszy opcję **New Publication**.



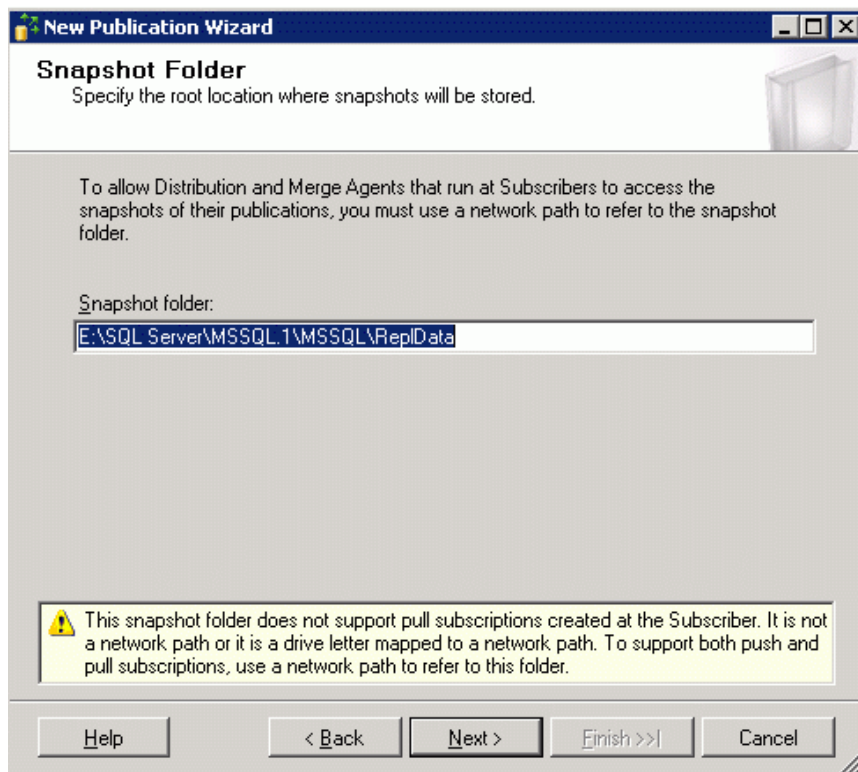
W oknie **Wizard** Publikacji decydujemy, czy serwer, na którym się akurat znajdujemy, ma być jednocześnie **Wydawcą** i **Dystrybutorem** czy też **Dystrybutorem** będzie inna maszyna.



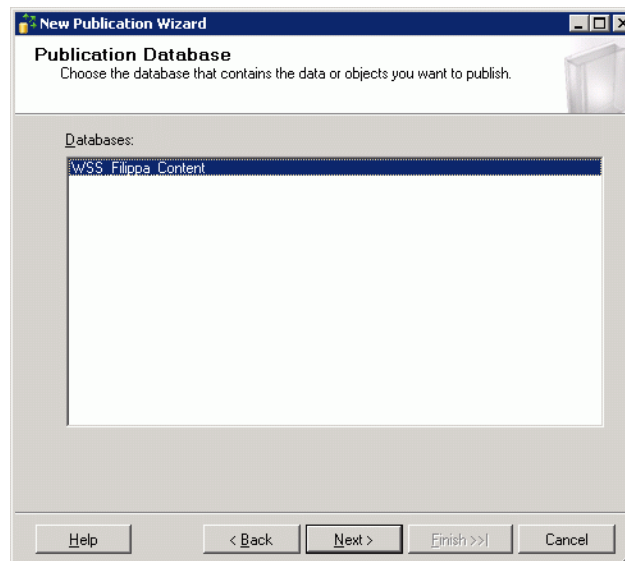
Jeśli **SQL Server Agent** nie uruchamiał się do tej pory automatycznie, w tym kroku konfigurujemy go do działania w ten właśnie sposób.



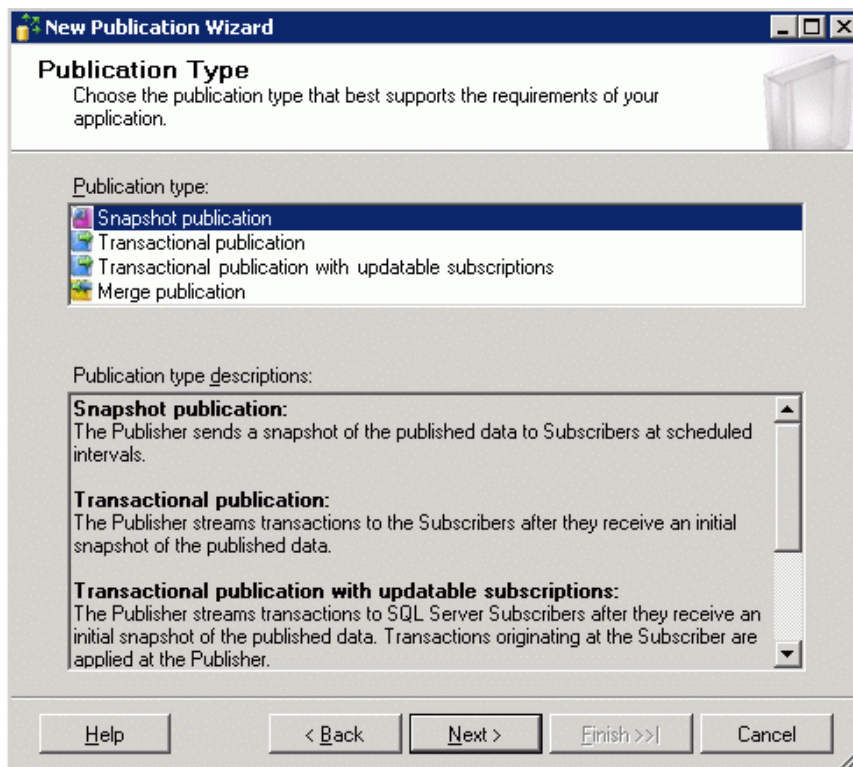
Agenci dystrybucji → muszą mieć dostęp do migawek publikacji, dlatego też należy skonfigurować ścieżkę pokazującą, gdzie ma się znajdować folder migawki. Jeżeli replikujemy dane pomiędzy dwoma instancjami znajdującymi się na dwóch różnych serwerach SQL, ścieżka powinna być współdzielonym zasobem sieciowym.



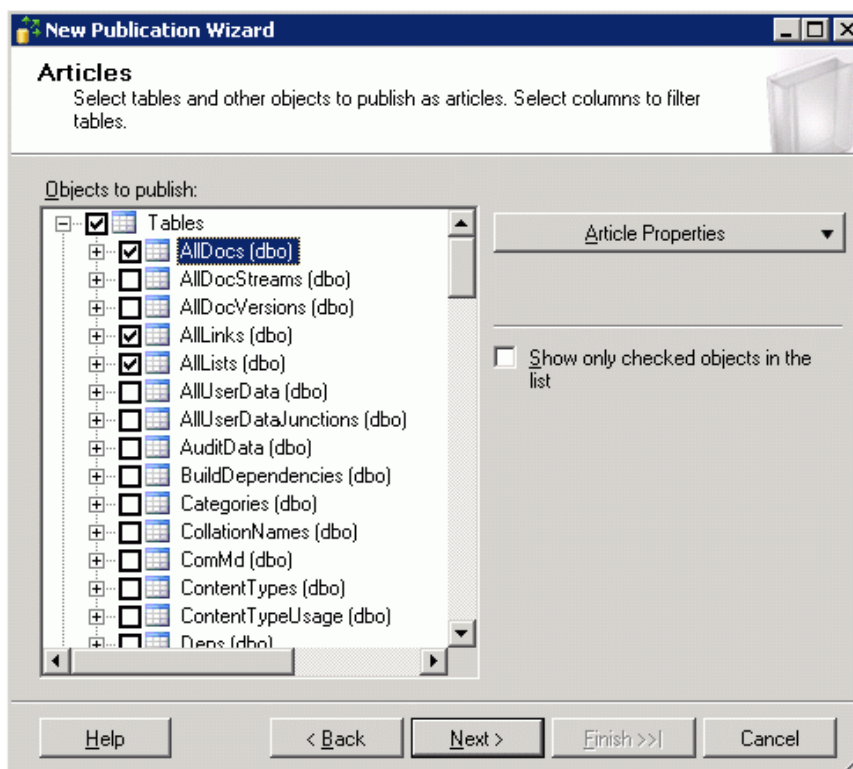
W kolejnym kroku wybieramy bazę, którą chcemy replikować.



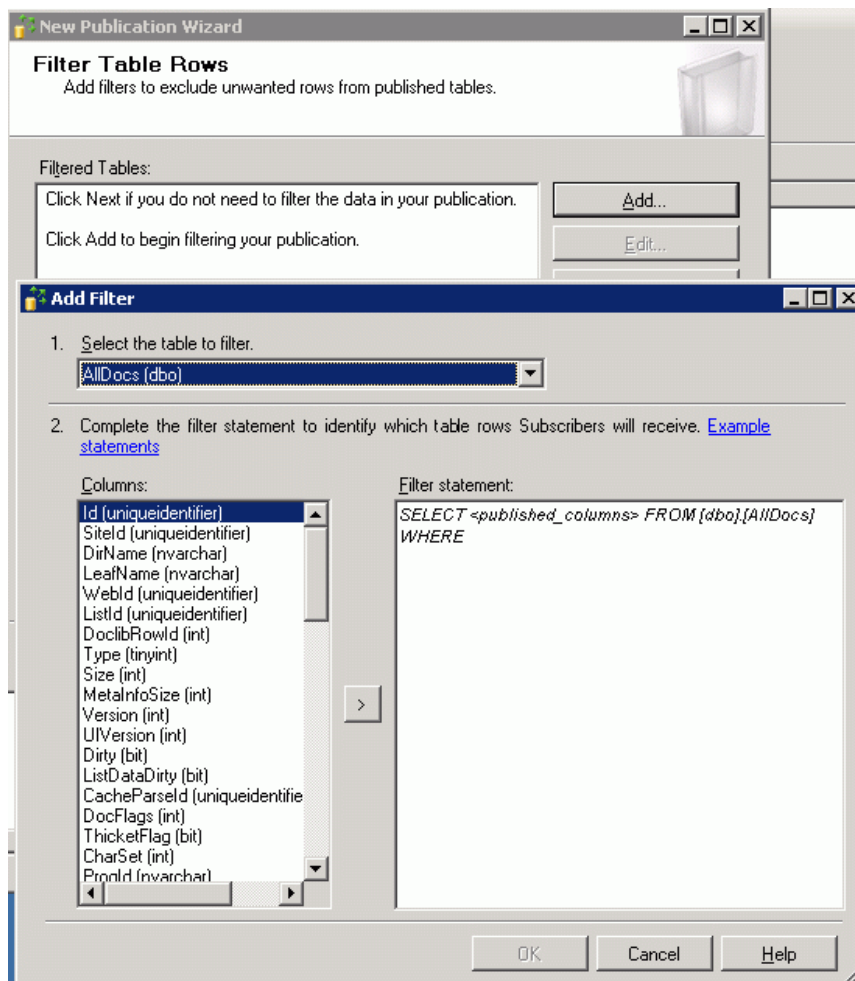
Następnie wybieramy typ tworzonej przez nas publikacji. W tym wypadku jest to replikacja migawkowa, wybieramy więc opcję **Snapshot publication**.



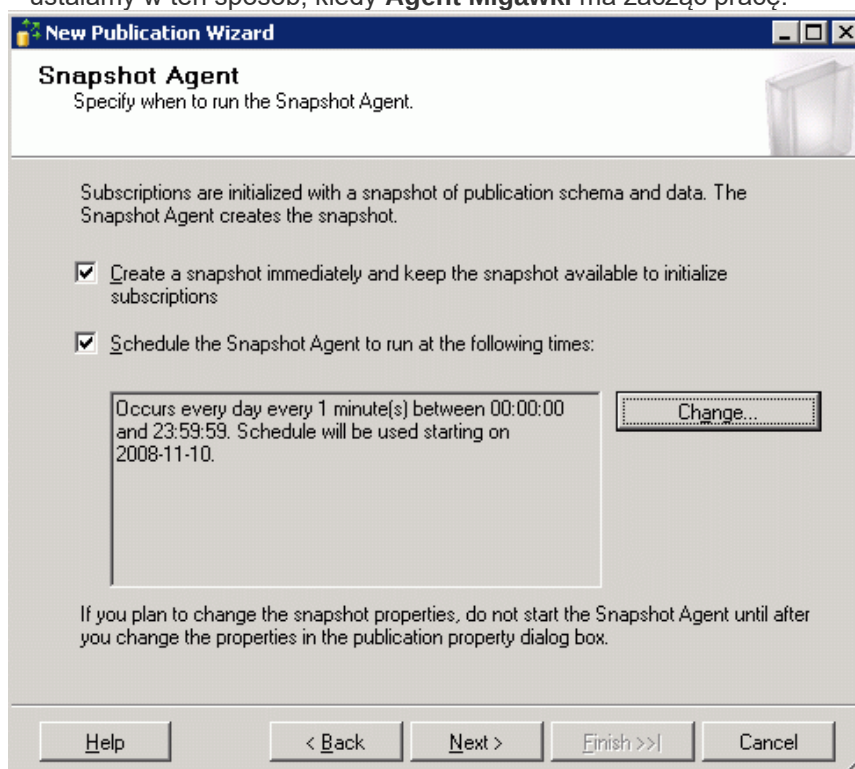
Następnie wybieramy tabele, które chcemy opublikować.



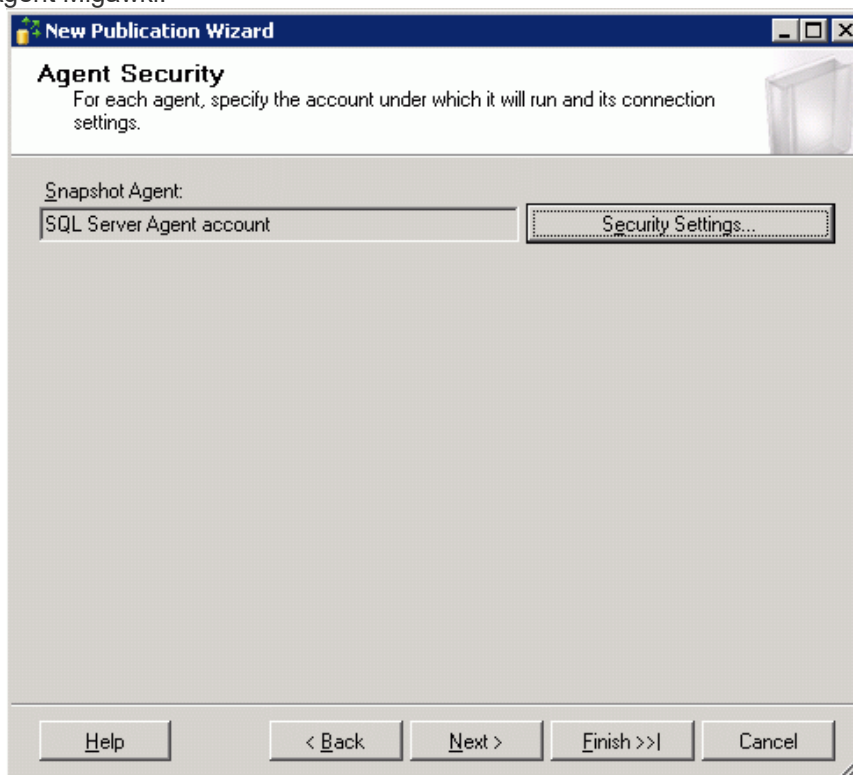
Jeśli nie chcemy publikować całych tabel, w kolejnym kroku, po wybraniu przycisku **Add**, możemy za pomocą filtra wybrać interesujące nas kolumny.



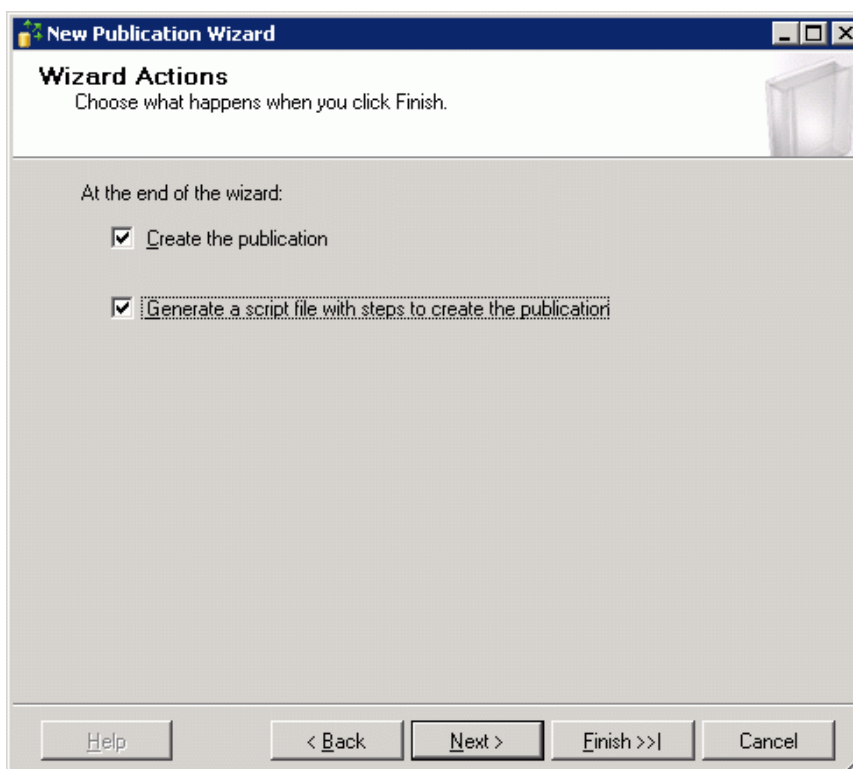
Przechodzimy dalej i wybieramy opcję niezwłocznego utworzenia migawki, a także konfigurujemy harmonogram – ustalamy w ten sposób, kiedy **Agent Migawki** ma zacząć pracę.



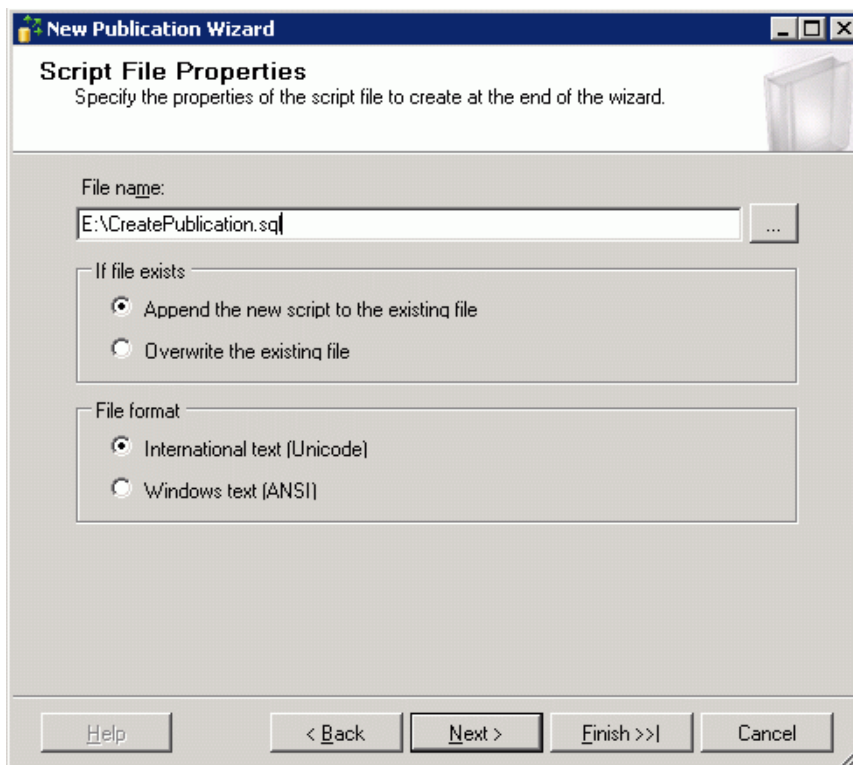
Na stronie **Agent Security**, wybierając opcję **Security Settings**, zaznaczamy konto, które będzie działało jako Agent Migawki.



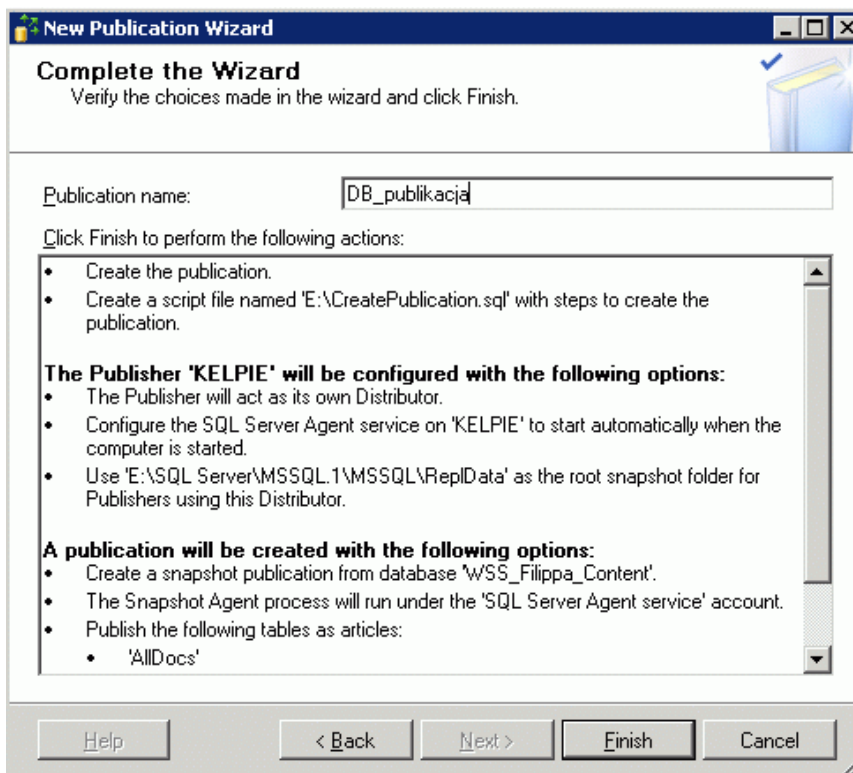
Następnie zaznaczamy opcje automatycznego utworzenia publikacji zaraz po wyjściu z kreatora oraz wygenerowania skryptu z wykonanych przez nas kroków.



Przez wciśnięcie przycisku [...] | **Next** określamy ścieżkę pokazującą, gdzie skrypt ma zostać zapisany.

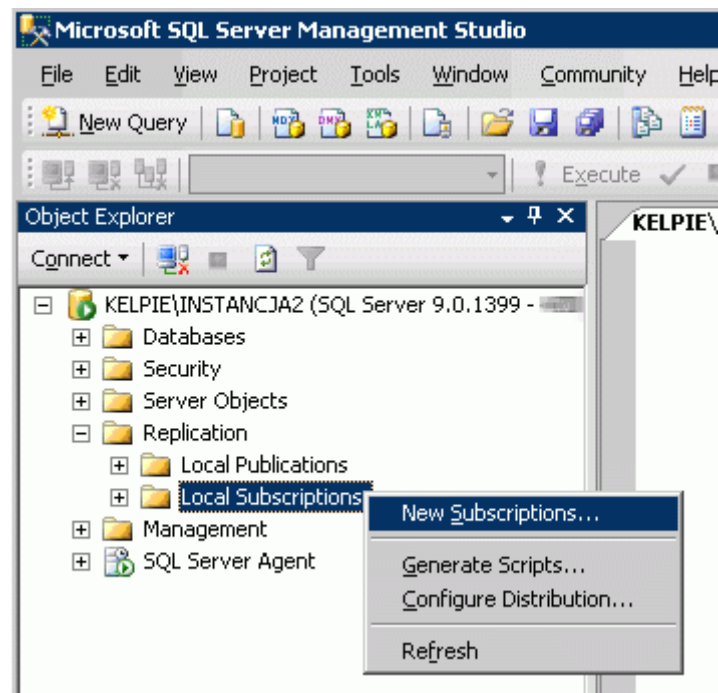


Nadajemy nazwę naszej publikacji i wciskamy przycisk **Finish** w celu zakończenia pracy kreatora publikacji.

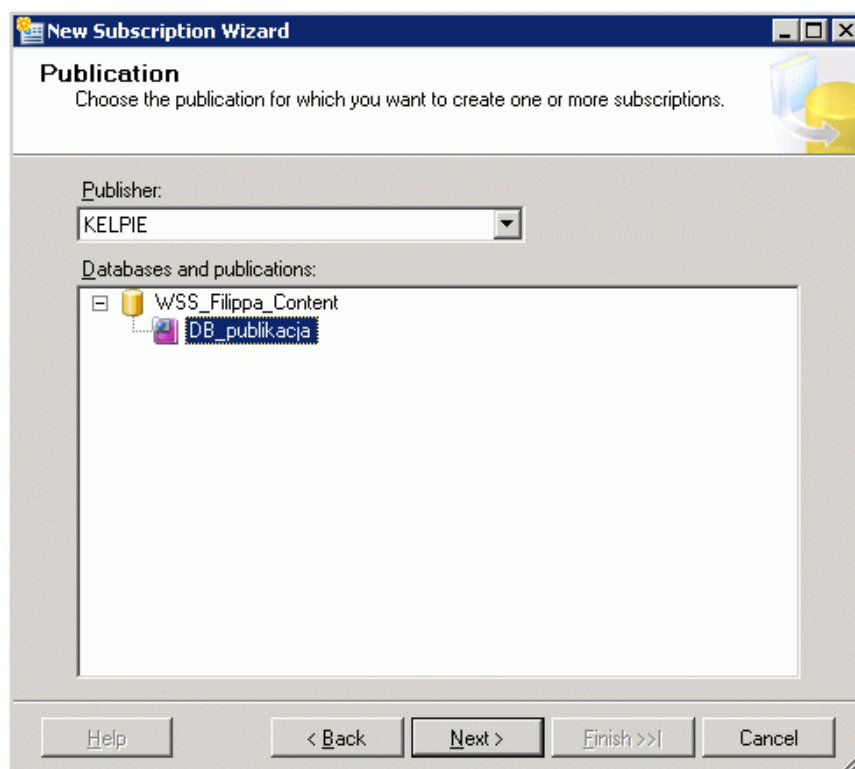


Tworzenie subskrypcji w SQL Server Management Studio

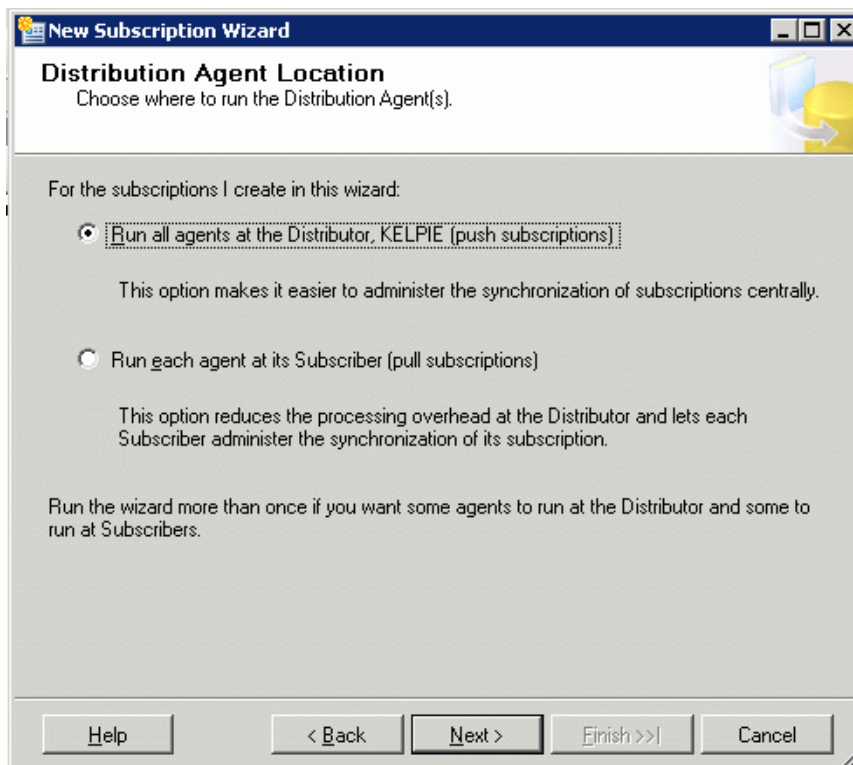
W **SQL Management Studio** łączymy się z instancją, do której chcemy replikować naszą bazę danych, a następnie wybieramy **Replication i Local Subscriptions | New Subscriptions**.



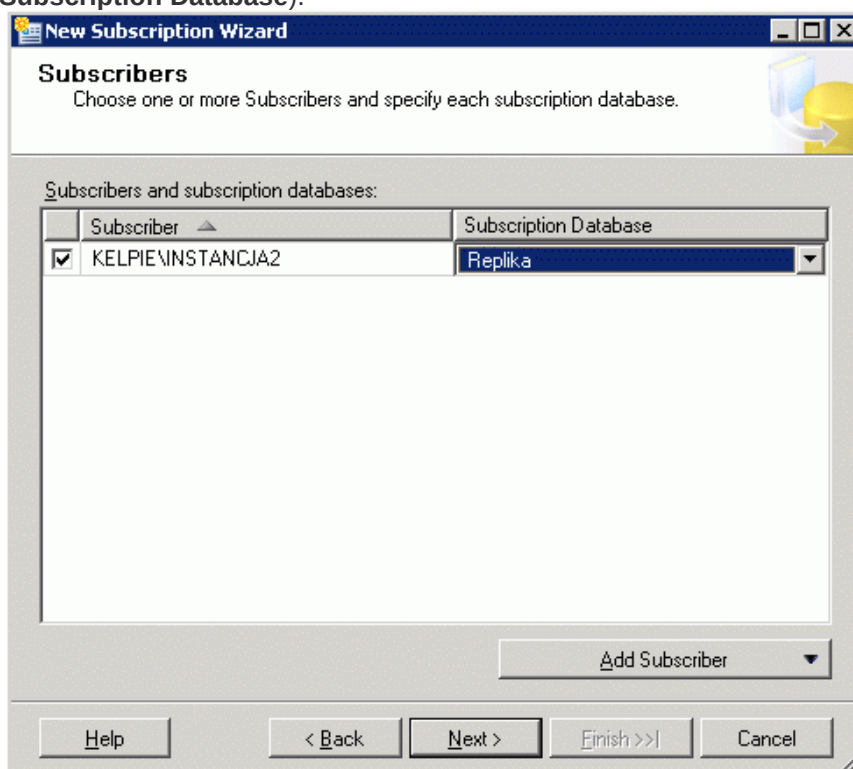
Z menu wybieramy skonfigurowanego poprzednio wydawcę. Następnie przechodzimy do nazwy bazy danych i klikamy nazwę utworzonej publikacji.



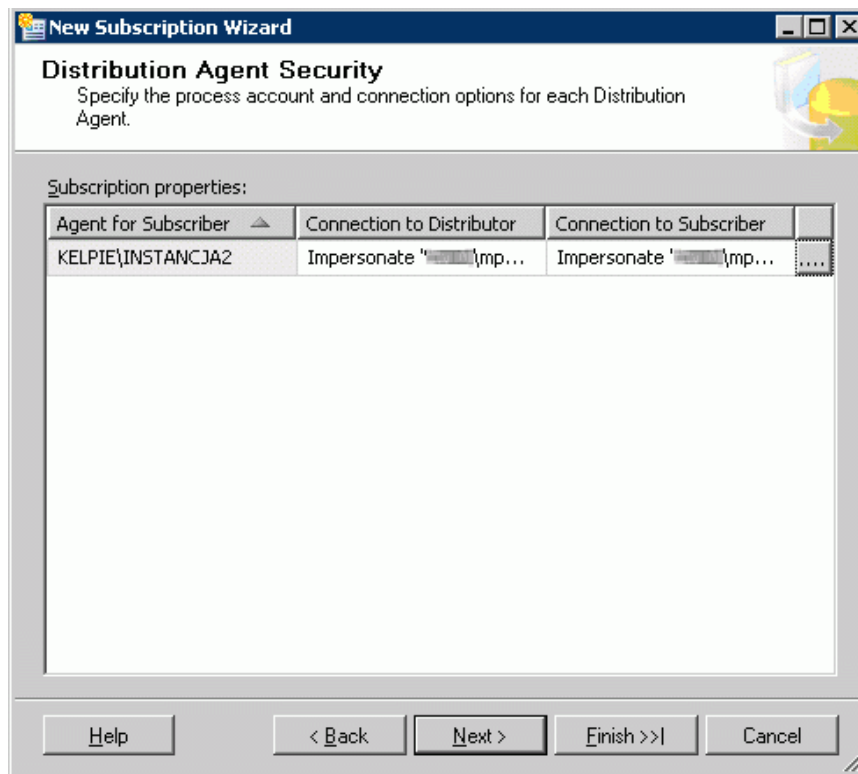
Wybieramy opcję wykonania zadania przez agentów na Dystrybutorze.



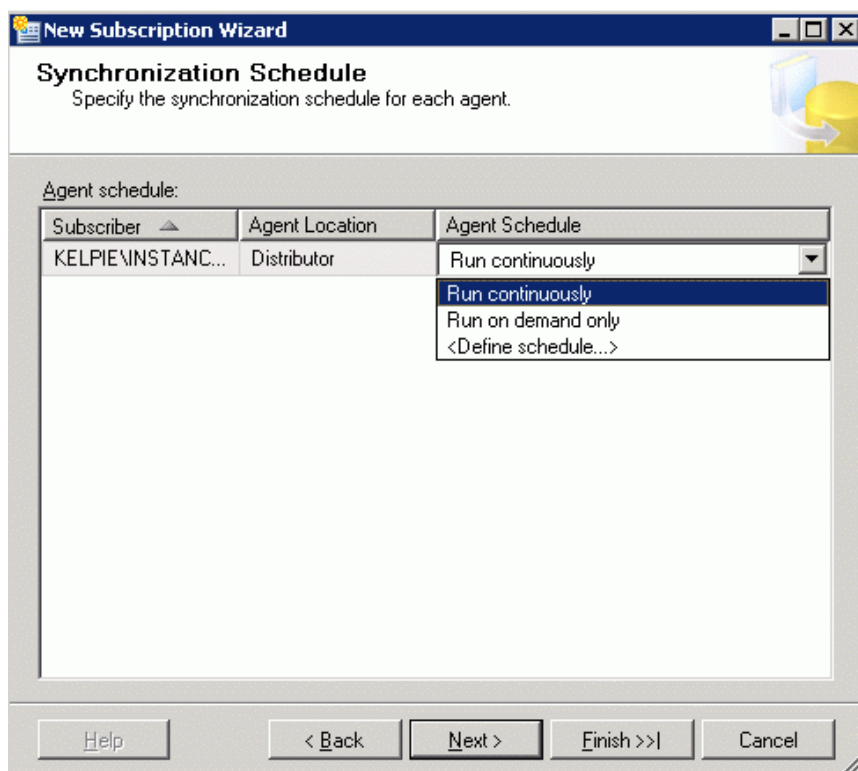
Na stronie **Subscribers** wybieramy nazwę Subskrybenta i z menu rozwijalnego wybieramy docelową bazę danych (**Subscription Database**).



Teraz wybieramy Agenta subskrypcji, wciskając przycisk [...], i konfigurujemy użytkownika oraz jego hasło.



Czas na wybór, kiedy agent ma pracować – czy w trybie ciągłym, czy tylko na żądanie.



W kolejnym kroku należy określić, kiedy chcemy rozpocząć subskrypcję naszej migawki.

New Subscription Wizard

Initialize Subscriptions
Specify whether to initialize each subscription with a snapshot of the publication data and schema.

Subscription properties:

Subscriber	Initialize	Initialize When
KELPIE\INSTANCJA2	☒	Immediately

A subscription database needs to be initialized with a snapshot of the publication data and schema unless it has already been specially prepared for the subscription.

Tak jak przy tworzeniu publikacji, zaznaczamy, że chcemy, aby kreator po kliknięciu przycisku **Finish** stworzył subskrypcję i wygenerował skrypt z podjętych przez nas kroków.

New Subscription Wizard

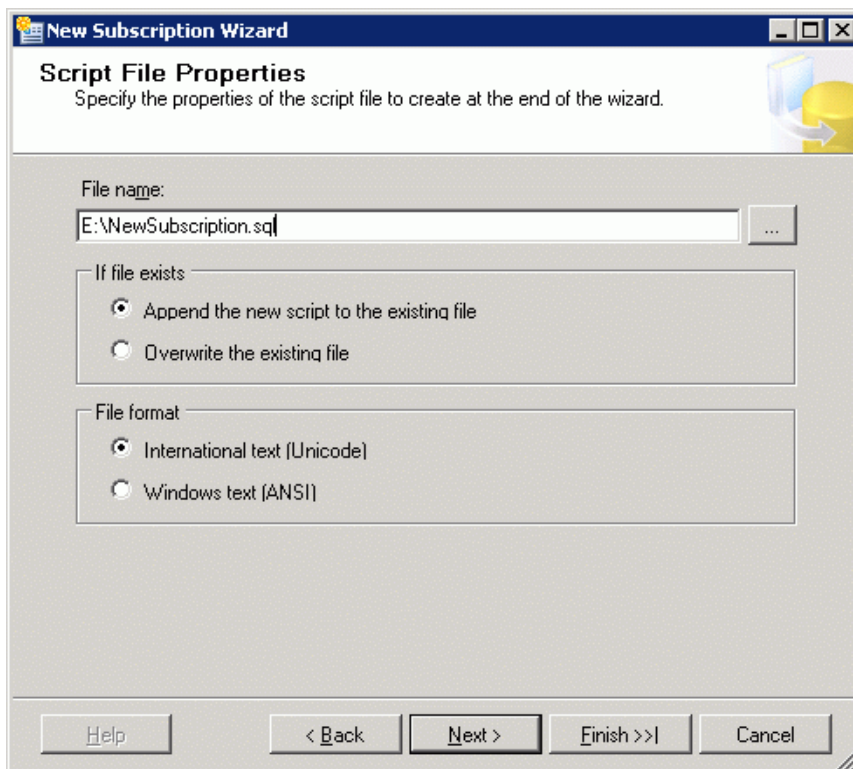
Wizard Actions
Choose what happens when you click Finish.

At the end of the wizard:

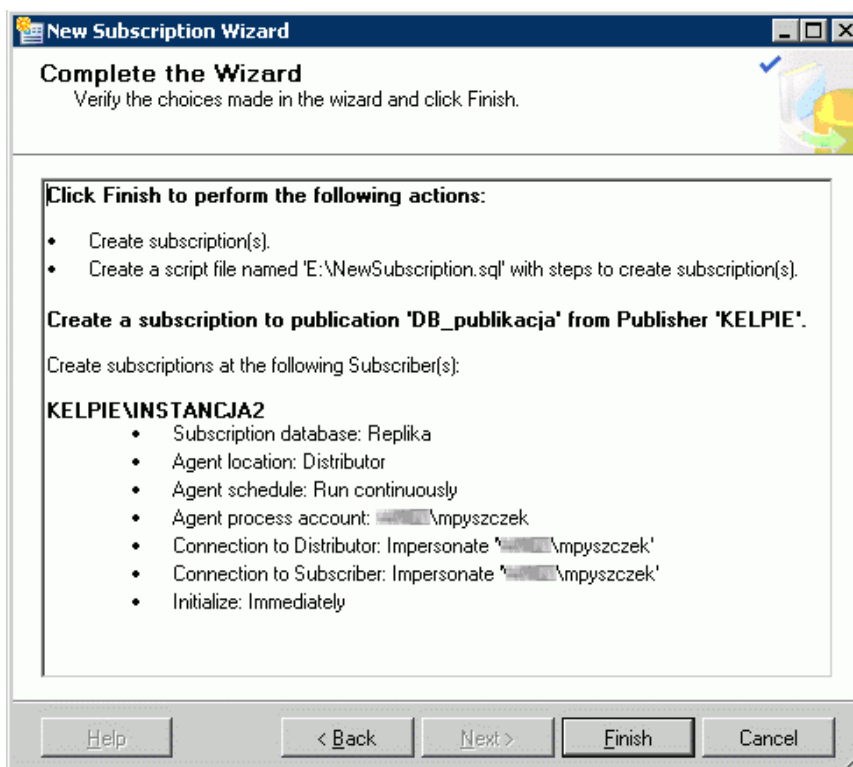
☒ Create the subscription(s)

☒ Generate a script file with steps to create the subscription(s)

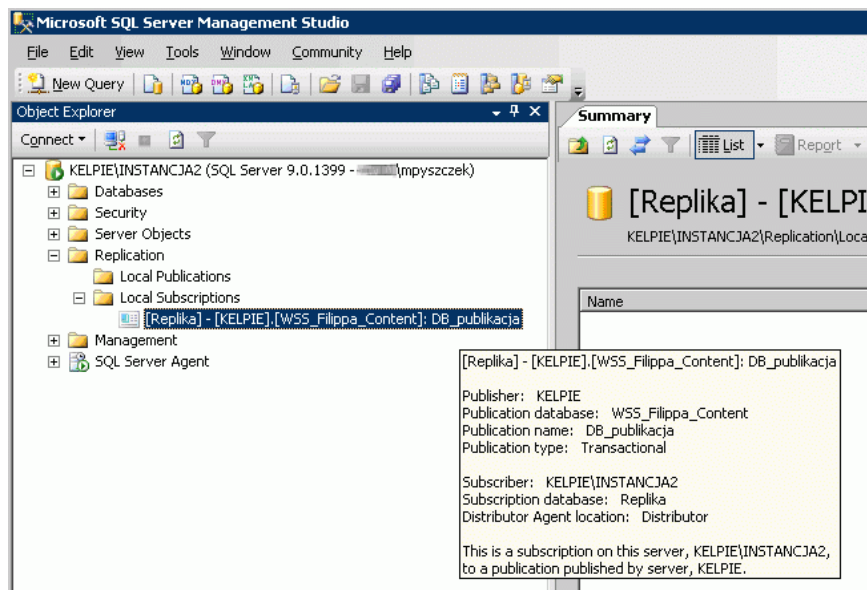
Nadajemy nazwę skryptowi...



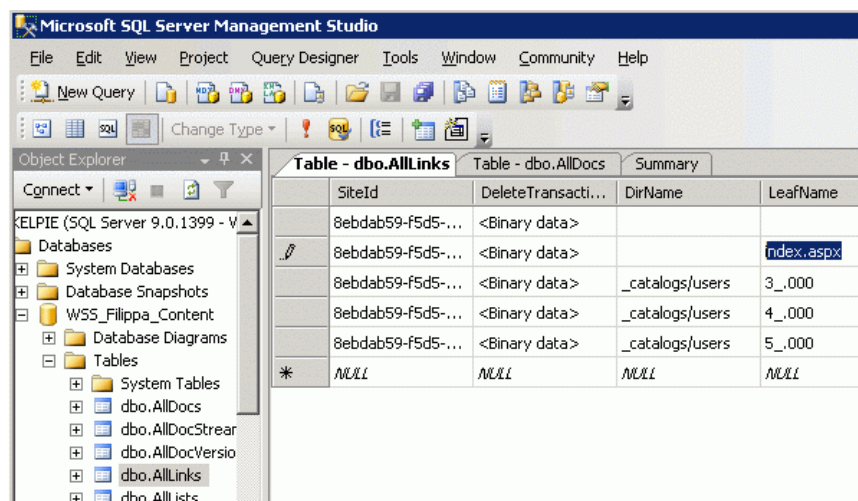
...po czym kończymy konfigurację subskrypcji.



W SQL Management Studiu w sekcji **Replication | Local Subscriptions** możemy zobaczyć stworzoną właśnie subskrypcję.



Teraz czas na weryfikację tego, czy skonfigurowana przez nas replikacja działa. Za pomocą **SQL Management Studio** łączymy się z instancją, gdzie znajduje się publikacja, otwieramy wybraną tabelę i modyfikujemy rekord. W tym przypadku default.aspx zostało zmienione na index.aspx. Wciskamy [Enter] i zamykamy tabelę.



Teraz przechodzimy do instancji, gdzie skonfigurowaliśmy subskrypcję. Otwieramy tabelę zmienioną w poprzednim kroku i sprawdzamy, czy tu także **default.aspx** zmienił nazwę na **index.aspx**.

Microsoft SQL Server Management Studio

File Edit View Project Query Designer Tools Window Community Help

New Query

Change Type

Object Explorer

Connect

KELPIE\INSTANCIA2 (SQL Server)

- Databases
 - System Databases
 - Database Snapshots
 - Replika
 - Database Diagrams
 - Tables
 - System Tables
 - dbo.AllDocs
 - dbo.AllLinks
 - dbo.AllLists
 - Views

Table - dbo.AllLinks

Summary

	SiteId	DeleteTransacti...	DirName	LeafName
	8ebdab59-f5d5-...	<Binary data>		
▶	8ebdab59-f5d5-...	<Binary data>		index.aspx
	8ebdab59-f5d5-...	<Binary data>	_catalogs/users	3_000
	8ebdab59-f5d5-...	<Binary data>	_catalogs/users	4_000
	8ebdab59-f5d5-...	<Binary data>	_catalogs/users	5_000
*	NULL	NULL	NULL	NULL